

제8회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 요약서 [지정공모]

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 응모분야  | (사회안전) 3대 초국가 범죄 악용 시설물 대책 마련(서울시)        |
| 팀명    | 해치왔나                                      |
| 프로젝트명 | 해태(HaetAI) - CCTV·로봇·스마트락커 연동 비대면 범죄 예방체계 |

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 적용기술 | 인공지능, 통신·네트워크, 디바이스, 사물인터넷, SW, 모바일, 지능형 로봇, 자율주행, 스마트플랫폼 |
|------|-----------------------------------------------------------|

1. 추진목표

CCTV·스마트락커·E-NOSE·자율주행 순찰로봇을 HaetAI 관제체계로 연결하여, 보이스피싱·스캠·마약이 공공시설 악용 국면에서 공통적으로 보이는 "두고 감·회수·직접 건넌·대리수령" 비대면 전달 행동을 규정하고, 사후 영상 확인을 전조행동 식별·현장 확인·경고·인증권한 통제·점점 차단으로 확장하는 예방형 사회안전 모델을 구축한다. 시는 범죄를 자동 확정하지 않고 의심상황을 선별해 관제자 판단을 지원하며, 기존 또타라커·뉴빌리티 로봇 인프라를 재사용해 도입비용을 최소화하고 공원·역사·군 시설로 확장 가능한 표준 연동구조를 지향한다.

2. 개발/구축내용

① CCTV 영상 인식: 던지기·은닉·배회해 "두고 감·회수·직접 건넌·대리수령"을 더한 행동 후보를 YOLO-Pose→ByteTrack 시계열 분석으로 선별하고(재현율 85%↑/정밀도 60%↑), 역-KDE-MCLP로 감시 취약구간·신규 CCTV 후보지를 산출한다.

② Haechi 순찰로봇: 자율주행 플랫폼에 흡입랜스·E-NOSE를 결합해 근접 관찰·경고와 준밀폐·국소 VOC 스크리닝을 수행한다. (도착 5분 이내).

③ 또타라커 QR-OTP·공유 회수: 거래ID·등록기기·생체인증을 결합한 기기귀속형 QR-OTP로 인증하고, 신규기기 접속·URL 공유·통화중 사용 등 고위험 맥락 결합 시 원소유자가 공유된 권한을 즉시 회수해 락커를 재잠금하는 조건부 위임(Revocable Delegation) 구조를 적용한다. (공유 회수 처리 95%↑).

④ HaetAI 대시보드: CCTV·락커·로봇·E-NOSE 이벤트를 단일 이벤트 ID로 통합해 우선순위를 산정하고, 관제자 승인 후 로봇 출동·경고·경찰 연계를 수행한다.

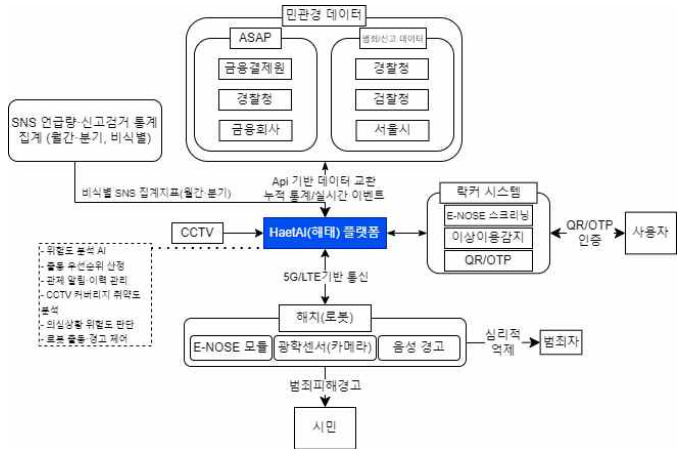
3. 기술요구사항 (기술구현 요소별 목표성능/규격)

| 구분                   | 목표성능                    | 측정방법                                                                   |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CCTV 비대면 전달 행동 후보 탐지 | 재현율 85% 이상 / 정밀도 60% 이상 | 공개·재연 영상에서 두고 감, 회수, 직접 건넌, 투척·은닉, 배회 후보 이벤트를 검출하고 관제자 라벨과 비교          |
| 락커 고위험 공유 대응         | 90% 이상                  | 신규 기기, URL/SNS 공유, 반복 재잠금, 수령자 불일치 모의 시나리오에서 추가 인증·개방 보유·회수 안내로 전환된 비율 |
| 공유 회수 처리             | 95% 이상                  | 회수 요청 후 QR/OTP 만료, 락커 재잠금, 이벤트 로그 생성, 신고 안내 표시가 완료된 비율                 |
| E-NOSE 준밀폐 스크리닝      | 재현성 80% 이상              | 대체 VOC·배경가스 반복 측정에서 정상/의심/재측정 필요 등급이 동일 조건에서 재현된 비율                    |
| 로봇 현장 도착시간           | 5분 이내                   | 이벤트 확인 후 PoC 공간 내 현장 도착까지의 시간. E-NOSE 측정 완료시간은 별도 보고                   |

4. 개발기술특징 (중점 기술개발분야 및 주요특징)

CCTV 사각구간은 순찰로봇이 단기 보완하고, 반복적으로 취약도가 높은 구역은 MCLP 기반 신규 CCTV 후보지로 전환해 감시자원을 단기·장기로 이원화한다. E-NOSE는 마약류 확정 판정 장비가 아닌 준밀폐·국소 VOC 보조 스크리닝으로 한정하며(RF·SVM 기반, 데이터 축적 시 1D-CNN 고도화), 락커 CCTV는 얼굴 원본 대신 단기 person re-ID 임베딩만 사용해 개인정보 위험을 최소화한다. 모든 AI 판정은 관제자 확인을 전제로 한 human-in-the-loop로 운영되며, 운영·오경보 기록이 축적될수록 순찰주기·관제 민감도·CCTV 우선순위가 스스로 보정되는 예방형 관제 체계로 성장한다.

5. 체계구축/운영개념 (구축개념 및 운영개념)



CCTV 행동 후보, 공간 취약도, 락커 거래ID·인증·공유권한 상태, E-NOSE 측정값, 로봇 위치·영상을 HaetAI 단일 이벤트 ID로 연결한다. 어느 단일 신호로도 범죄를 확정하지 않으며, 두 개 이상의 신호가 시간·위치·거래ID 기준으로 결합될 때 우선순위를 상향하고 관제자 승인 후 로봇 출동·락커 추가인증·공유 회수·경찰 연계를 수행한다. 개방형 공원 (아시아근린공원)과 밀폐·고밀도 환승공간(잠실역·또타라커)을 대표 PoC 공간으로 실증한다.

6. 기대효과 (경제성, 효율성, 병력절감 등 유·무형 효과)

- 범죄 실행 전 선제적 억제: 순찰로봇의 근접 관찰·경고로 범행 실행 전 단계에서 개입
- 비대면 점점 사전 차단: 동적 QR-OTP와 공유 회수로 캡처·전달만으로 락커를 여는 경로 및 원격지시 피해를 물리적 수령 이전에 차단
- 기존 시설 최소개조로 확장성 확보: 또타라커 전체 교체 없이 상부 모듈 설치만으로 타 시설 확산 가능
- 한정된 경찰력의 효율적 배분: 복수 신호 결합으로 관제자 우선 확인 사건을 선별해 경찰·역무원을 고위험 상황에 집중
- 군 활용: 위병소·면회장·탄약고 외곽 등 CCTV 사각구역에 동일 구조 적용, 장병 대상 보이스피싱·스캠 피해 예방 및 반입 단계 선제 개입